

PROPOSAL PENAWARAN

Solusi SDK Voice Call

SDK Panggilan Suara Real-Time untuk Integrasi Aplikasi — Kapasitas 500 Pengguna

Keterangan	Detail
Diajukan untuk	Pak Angga
Disusun oleh	Indra Prakoso
Nomor Dokumen	PROP/VC/2026/001
Tanggal	22 Mei 2026
Versi Dokumen	1.0
Lingkup Penawaran	SDK Voice Call saja (tanpa Video Meeting)
Masa Berlaku Penawaran	30 hari kalender sejak tanggal terbit

Dokumen ini bersifat rahasia dan ditujukan khusus untuk pihak penerima. Dilarang menggandakan atau menyebarluaskan tanpa izin tertulis.

1. Ringkasan Eksekutif

Kami menawarkan SDK Voice Call — sebuah Software Development Kit untuk menanamkan fitur panggilan suara real-time ke dalam aplikasi mana pun, termasuk aplikasi berbasis Next.js / React. Solusi ini ditujukan untuk melayani hingga 500 pengguna dan di-deploy secara mandiri (self-hosted) pada server milik klien maupun cloud.

Dengan SDK ini, tim pengembang aplikasi pihak ketiga dapat menambahkan panggilan suara 1-lawan-1 maupun grup hanya dengan beberapa baris kode — tanpa perlu membangun infrastruktur WebRTC dari nol. Peserta panggilan tidak perlu membuat akun; identitas cukup melalui token akses berumur pendek yang diterbitkan oleh server aplikasi klien.

Catatan lingkup:

- Penawaran ini KHUSUS untuk SDK Voice Call (panggilan suara).
- Fitur Video Meeting, berbagi layar, dan perekaman TIDAK termasuk; tersedia pada paket terpisah.

2. Latar Belakang & Tujuan

Membangun fitur panggilan suara berbasis WebRTC dari awal membutuhkan keahlian khusus (media server, signaling, NAT traversal) dan waktu pengembangan yang panjang. SDK Voice Call hadir sebagai komponen siap pakai sehingga organisasi dapat fokus pada produk inti mereka.

Tujuan penyediaan solusi ini:

- menyediakan SDK panggilan suara yang ringan dan mudah diintegrasikan;
- memungkinkan aplikasi pihak ketiga menambahkan voice call dengan cepat;
- menjamin keamanan komunikasi melalui enkripsi standar WebRTC;
- memberikan kendali penuh atas infrastruktur dan data kepada klien.

3. Fitur SDK Voice Call

3.1. Kemampuan Panggilan Suara

- Panggilan suara 1-lawan-1 dan panggilan grup (multi-peserta)
- Arsitektur SFU — efisien untuk panggilan dengan banyak peserta
- Audio jernih dengan codec Opus
- Kontrol mute / unmute
- Deteksi pembicara aktif (active speaker detection)
- Notifikasi panggilan masuk (incoming call)
- Latensi rendah, kualitas adaptif terhadap kondisi jaringan

3.2. SDK & Cara Integrasi

- SDK JavaScript / TypeScript: paket @teleconf/voicecall-sdk
- Komponen siap pakai untuk Next.js / React: <VoiceCallRoom>

- React Hook headless (useVoiceCall) untuk membangun UI sendiri
- Kelas VoiceCallClient untuk kontrol penuh tingkat lanjut
- Pemutaran audio peserta lain otomatis ditangani oleh SDK
- Integrasi ringkas: terbitkan token di server, sematkan di sisi klien

3.3. REST API & Dokumentasi

- REST API publik (v1): buat panggilan, terbitkan token, status, akhiri
- Autentikasi melalui API Key (dipakai di sisi server aplikasi klien)
- Access token berumur pendek, terbatas pada satu panggilan, per peserta
- Peserta sebagai tamu — tanpa perlu membuat akun
- Dokumentasi interaktif OpenAPI 3.0 / Swagger UI

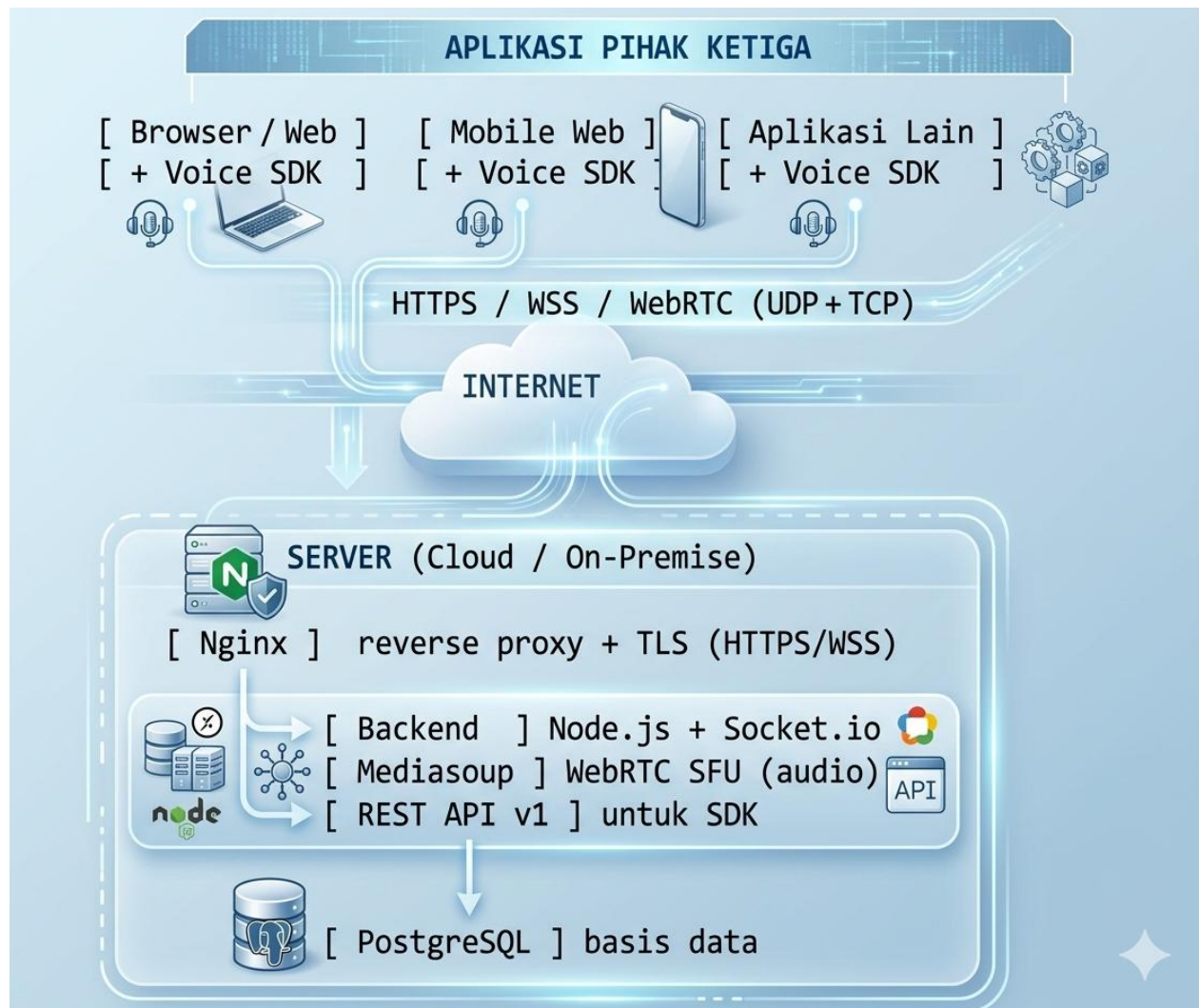
3.4. Keamanan

- API Key disimpan dalam bentuk hash (SHA-256)
- Access token berumur pendek dan ber-scope per panggilan
- Media audio terenkripsi (DTLS-SRTP, standar WebRTC)
- Seluruh komunikasi melalui HTTPS / WSS

4. Arsitektur & Topologi Sistem

Sistem menggunakan arsitektur SFU (Selective Forwarding Unit). Setiap peserta mengirim satu aliran audio ke server, lalu server meneruskannya ke peserta lain. Pendekatan ini efisien dan ringan, khususnya untuk panggilan suara dengan banyak peserta.

4.1. Diagram Topologi



Antarmuka pengguna (UI) disediakan oleh aplikasi pihak ketiga; SDK hanya menangani logika panggilan dan media. Signaling memakai WebSocket, media audio mengalir via WebRTC.

4.2. Komponen Sistem

Lapisan	Komponen	Fungsi
Klien	Aplikasi Pihak Ketiga + Voice SDK	Menjalankan SDK; UI milik aplikasi klien
Gateway	Nginx	Reverse proxy, terminasi TLS
Aplikasi	Backend Node.js	Signaling, REST API, autentikasi
Media	Mediasoup (SFU)	Penerusan aliran audio WebRTC
Data	PostgreSQL	Data API client, panggilan, audit

4.3. Alur Integrasi SDK

1. Backend Partner --X-API-Key--> POST /api/v1/calls -> callId
2. Backend Partner --X-API-Key--> POST /api/v1/calls/:id/token -> token
3. Browser Partner --accessToken-> SDK Voice Call --WebRTC--> Mediasoup

API Key hanya dipakai di sisi server aplikasi klien. Browser hanya menerima access token berumur pendek untuk satu panggilan tertentu.

5. Teknologi yang Digunakan

SDK dan layanan pendukung dibangun dengan teknologi modern, open standard, dan teruji di lingkungan produksi.

Kategori	Teknologi	Keterangan
SDK	TypeScript, mediasoup-client, tsup	Paket terdistribusi untuk aplikasi pihak ketiga
Kompatibilitas SDK	Next.js, React (>= 18)	Komponen siap pakai + React Hook
Backend	Node.js 20+, Express, Socket.io	REST API & signaling real-time
Media Server	Mediasoup (WebRTC SFU)	Penerusan media audio efisien & skalabel
Basis Data	PostgreSQL 16 + Prisma ORM	Penyimpanan API client & data panggilan
Real-Time	WebRTC, WebSocket	Audio & signaling latensi rendah
Audio Codec	Opus	Kualitas suara tinggi, hemat bandwidth
Dokumentasi API	OpenAPI 3.0, Swagger UI	Referensi REST API interaktif
Deployment	Docker, Nginx, Let's Encrypt	Kontainerisasi, reverse proxy, sertifikat TLS
Keamanan	API Key (hash), JWT, DTLS-SRTP	Autentikasi & enkripsi media

6. Spesifikasi Server

Panggilan suara (voice-only) jauh lebih ringan dibanding video. Codec Opus hanya memakai sekitar 40-50 kbps per aliran, sehingga kebutuhan CPU dan bandwidth server relatif kecil. Spesifikasi berikut diperhitungkan untuk 500 pengguna terdaftar dengan asumsi puncak penggunaan bersamaan (concurrent) sekitar 100-150 pengguna aktif dalam panggilan.

6.1. Server Produksi (Direkomendasikan)

Komponen	Spesifikasi Minimum	Spesifikasi Direkomendasikan
CPU	2 vCPU	4 vCPU (Intel Xeon / AMD EPYC generasi baru)
RAM	4 GB	8 GB
Penyimpanan	40 GB SSD	80 GB SSD
Jaringan	100 Mbps	1 Gbps
Sistem Operasi	Ubuntu Server 22.04 LTS	Ubuntu Server 22.04 LTS
IP Publik	1 IP statis	1 IP statis
Port	80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP)	80, 443, 40000-40100 (UDP+TCP)

6.2. Catatan Kapasitas & Skalabilitas

- Voice-only sangat efisien — satu server 4 vCPU mampu melayani ratusan peserta panggilan bersamaan dengan nyaman.
- Bandwidth jauh lebih kecil dari video; 200 peserta audio aktif umumnya masih di bawah 100 Mbps total.
- Mediasoup berjalan satu worker per inti CPU; menambah inti CPU meningkatkan kapasitas secara linear.
- Untuk pertumbuhan di atas 500 pengguna, sistem dapat di-scale horizontal dengan menambah node media.
- Database PostgreSQL dapat ditempatkan pada server yang sama tanpa membebani sistem secara berarti.

6.3. Lingkungan Pengujian (Opsional)

Komponen	Spesifikasi
CPU	2 vCPU
RAM	4 GB
Penyimpanan	30 GB SSD
Kegunaan	Staging / UAT / pelatihan

7. Estimasi Biaya

Tersedia dua skema kepemilikan. Klien dapat memilih sesuai kebutuhan anggaran dan model operasional.

Seluruh harga dalam Rupiah (IDR), belum termasuk PPN. Angka bersifat estimasi dan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan akhir serta ruang lingkup final.

Opsi A — Beli Putus (Perpetual License)

No	Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya (IDR)
1	Lisensi SDK Voice Call	SDK Voice Call, kapasitas 500 user, lisensi perpetual	45.000.000
2	Implementasi & Deployment	Instalasi, konfigurasi server, hardening, go-live	10.000.000
3	Integrasi SDK	Pendampingan integrasi SDK ke aplikasi pihak ketiga	10.000.000
4	Pelatihan & Dokumentasi	Pelatihan developer, serah-terima dokumen	4.000.000
	TOTAL BIAYA AWAL (One-Time)		69.000.000

Biaya berulang (recurring) untuk Opsi A:

Komponen	Deskripsi	Estimasi Biaya (IDR)
Maintenance & Support Tahunan	Berlaku setelah masa garansi; opsional	10.000.000 / tahun
Server / VPS	4 vCPU, 8 GB RAM (jika disediakan oleh kami)	1.500.000 - 2.500.000 / bulan

Opsi B — Langganan (Subscription)

Model langganan sudah mencakup hosting, pemeliharaan, pembaruan, dan dukungan teknis — tanpa biaya awal besar.

Paket	Cakupan	Estimasi Biaya (IDR)
Langganan Bulanan	500 user, hosting, maintenance, update, support	5.000.000 / bulan
Langganan Tahunan	500 user, hosting, maintenance, update, support (hemat ~13%)	52.000.000 / tahun

Termin Pembayaran (Opsi A)

- 50% — uang muka saat penandatanganan kontrak (Down Payment);
- 40% — setelah UAT (User Acceptance Test) disetujui;
- 10% — saat go-live / serah-terima akhir.

Perbandingan dengan paket lengkap:

Paket	Cakupan	Estimasi One-Time (IDR)
SDK Voice Call (proposal ini)	Panggilan suara saja	69.000.000
SDK Voice Call + Video Meeting	Panggilan suara + rapat video lengkap	107.000.000

8. Masa Garansi (Warranty)

Solusi diberikan garansi selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal serah-terima / go-live.

8.1. Cakupan Garansi

- Perbaikan bug, error, dan kegagalan fungsi tanpa biaya tambahan;
- Perbaikan gangguan yang menyebabkan SDK / API tidak berjalan sesuai spesifikasi yang disepakati;
- Dukungan teknis melalui email / kanal komunikasi yang disepakati;
- Pendampingan terkait konfigurasi sistem yang telah diserahkan.

8.2. SLA Selama Masa Garansi

Tingkat Prioritas	Contoh Masalah	Waktu Respon	Target Penyelesaian
Kritis	Layanan panggilan tidak dapat diakses total	Maks. 4 jam kerja	Maks. 1 hari kerja
Tinggi	Gagal memulai/menerima panggilan	Maks. 8 jam kerja	Maks. 2 hari kerja
Sedang/Rendah	Bug minor, masalah non-kritis	Maks. 2 hari kerja	Sesuai kesepakatan

8.3. Tidak Termasuk Garansi

- Penambahan fitur baru atau perubahan ruang lingkup di luar kesepakatan;
- Permintaan fitur Video Meeting / berbagi layar / perekaman (merupakan paket terpisah);
- Kerusakan akibat modifikasi kode oleh pihak di luar tim kami;
- Gangguan akibat infrastruktur di luar kendali kami (jaringan internet, listrik, kegagalan hardware, layanan cloud);
- Kesalahan penggunaan atau konfigurasi ulang tanpa koordinasi;
- Serangan keamanan akibat kelalaian pengelolaan kredensial oleh klien.

8.4. Setelah Masa Garansi

Setelah 6 bulan, dukungan dan pemeliharaan dapat dilanjutkan melalui kontrak Maintenance & Support tahunan (lihat Bagian 7) yang mencakup pembaruan keamanan, pemantauan, serta dukungan teknis berkelanjutan.

9. Lingkup Pekerjaan & Asumsi

9.1. Termasuk dalam Penawaran

- Penyediaan SDK Voice Call (@teleconf/voicecall-sdk)
- Layanan backend voice call + REST API v1
- Instalasi & konfigurasi pada 1 (satu) server produksi
- Dokumentasi OpenAPI / Swagger
- Pendampingan integrasi SDK ke 1 (satu) aplikasi pihak ketiga
- Pelatihan untuk tim pengembang
- Dokumentasi teknis & panduan penggunaan
- Garansi 6 bulan

9.2. Tidak Termasuk

- Fitur Video Meeting, berbagi layar, perekaman (paket terpisah)
- Pengadaan server / VPS / domain (kecuali disepakati pada Opsi terkait)
- Pengembangan antarmuka / aplikasi pihak ketiga itu sendiri
- Kustomisasi fitur di luar daftar pada Bagian 3
- Biaya langganan layanan cloud pihak ketiga
- STUN Server (Session Traversal Utilities for NAT)
- TURN Server (Traversal Using Relays around NAT)

9.3. Asumsi

- Klien menyediakan akses server dengan IP publik dan domain
- Server memenuhi spesifikasi minimum pada Bagian 6
- Tersedia koneksi internet yang memadai dan stabil
- Klien menunjuk PIC teknis selama implementasi
- Aplikasi pihak ketiga berbasis web (Next.js / React) atau web view
- Sertifikat TLS menggunakan Let's Encrypt (gratis) atau disediakan klien

10. Estimasi Jadwal Implementasi

Total estimasi waktu implementasi: 3-4 minggu kerja sejak kontrak ditandatangani dan prasyarat terpenuhi.

Tahap	Aktivitas	Estimasi Durasi
1	Persiapan, kick-off, Development, Penyiapan server	Minggu 1-2
2	Instalasi, konfigurasi, deployment backend & API	Minggu 3
3	Integrasi SDK ke aplikasi pihak ketiga	Minggu 4-5
4	UAT (User Acceptance Test) & perbaikan	Minggu 6
5	Pelatihan, go-live, serah-terima	Minggu 7

11. Penutup

Demikian proposal ini kami sampaikan. SDK Voice Call dirancang sebagai komponen panggilan suara yang ringan, aman, dan cepat diintegrasikan ke dalam aplikasi Anda. Kami siap mendiskusikan penyesuaian ruang lingkup maupun harga sesuai kebutuhan, termasuk opsi peningkatan (upgrade) ke paket lengkap dengan Video Meeting di kemudian hari.

Atas perhatian dan kepercayaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,	Menyetujui,
(_____) Indra Prakoso	(_____)

Catatan: seluruh angka biaya pada dokumen ini merupakan estimasi dan tidak mengikat sampai dituangkan dalam kontrak resmi.